Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03016051 **Date: 22-05-2026**

Subject Name: Object Oriented Programming with JAVA

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Differentiate between Procedure-Oriented Programming and Object-Oriented Programming.	**03**
	(અ)	પ્રોસિજર આધારિત પ્રોગ્રામિંગ અને ઓબ્જેકટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગ વચ્ચેનો ફરક સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain the features and benefits of Object Oriented Programming.	**04**
	(બ)	ઓબ્જેકટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગનાં લક્ષણો અને ફાયદાઓ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a Java program to demonstrate different types of loop control statements.	**07**
	(ક)	વિવિધ પ્રકારના લૂપ કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ દર્શાવવા માટે જાવા પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
		OR	
	(c)	Write a Java Program to Demonstrate All Variable Scopes.	**07**
	(ક)	તમામ પ્રકારના વેરિયેબલ સ્કોપ્સ દર્શાવવા માટેનો જાવા પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
Q.2	**(a)**	List out rules to defining constructor in Java with examples.	**03**
	(અ)	જાવામાં કન્સ્ટ્રકટરને વ્યાખ્યાયિત કરવાના નિયમો ઉદાહરણો સાથે સૂચિબધ્ધ કરો.	**૦૩**
	(b)	Differentiate between ‘this’ and ‘static’ keyword.	**04**
	(બ)	'this' અને 'static' કીવર્ડ વચ્ચેનો ફરક સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a Java program to demonstrate method overloading.	**07**
	(ક)	મેથડ ઓવરલોડિંગ દર્શાવતું જાવા પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	What is String Buffer Class? Explain with Example.	**03**
	(અ)	String Buffer Class શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૩**

	(b)	What is Dynamic method dispatch? Explain with example.	**04**
	(બ)	ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Develop a java program for implementation of different functions of String class.	**07**
	(ક)	સ્ટ્રિંગ ક્લાસના વિવિધ કાર્યોના અમલીકરણ માટે એક જાવા પ્રોગ્રામ વિકસાવો.	**૦૭**
Q.3	**(a)**	List out types of inheritance. Explain Multilevel inheritance in Java with example.	**03**
	(અ)	ઇનહેરીટન્સ ના પ્રકારોની યાદી બનાવો. જાવામાં Multilevel ઇનહેરીટન્સ ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૩**
	(b)	Explain the concept of polymorphism and method overriding with examples.	**04**
	(બ)	પોલિમોર્ફિઝમ અને મેથડ ઓવરરાઇડિંગ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a Java program to find the factorial of n number using package.	**07**
	(ક)	પેકેજનો ઉપયોગ કરીને n નંબરનો ફેકટોરિયલ શોધવા માટે જાવા પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Explain Final Keyword with suitable Example.	**03**
	(અ)	યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે Final કીવર્ડ સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Give the Difference between Abstract classes and Interfaces.	**04**
	(બ)	એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇન્ટરફેસ વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૪**
	(c)	Develop a java program that illustrates interface inheritance. Interface ‘A1’ and ‘A2’ are extended from interface ‘A’. Interface ‘A12’ inherited from both ‘A1’ and ‘A2’. Each interface declares one method and one constant. Class ‘Interface_Imple’ implements ‘A12’.	**07**
	(ક)	ઇન્ટરફેસ ઇનહેરીટન્સ દર્શાવતો જાવા પ્રોગ્રામ વિકસાવો. ઇન્ટરફેસ 'A1' અને 'A2' ઇન્ટરફેસ 'A' થી વિસ્તૃત છે. ઇન્ટરફેસ 'A12' 'A1' અને 'A2' બંનેમાંથી વારસામાં મળે છે. દરેક ઇન્ટરફેસ એક પદ્ધતિ અને એક સ્થિરાંક જાહેર કરે છે. વર્ગ 'Interface_Imple' 'A12' નો અમલ કરે છે.	**૦૭**
Q.4	**(a)**	Give the difference between throw and throws keyword in java.	**03**
	(અ)	જાવામાં Throw અને Throws કીવર્ડ વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૩**
	(b)	What is Exception? Explain ArrayIndexOutOfBoundsException with Suitable Example.	**04**
	(બ)	અપવાદ શું છે? ArrayIndexOutOfBoundsException ને યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Develop a program to handle multiple exceptions using multiple try blocks and multiple catch blocks.	**07**

	(ક)	બહુવિધ ટ્રાય બ્લોક્સ અને બહુવિધ કેચ બ્લોક્સનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ અપવાદોને હેન્ડલ કરવા માટે એક પ્રોગ્રામ વિકસાવો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Explain try-catch-finally block with example.	**03**
	(અ)	Try-Catch-Finally બ્લોક ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain life cycle of a thread in Java.	**04**
	(બ)	જાવામાં થ્રેડના લાઇફ સાઇકલને સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a program to create two threads: one printing odd numbers and another printing even numbers.	**07**
	(ક)	બે થ્રેડ બનાવતું પ્રોગ્રામ લખો: એક વિષમ સંખ્યાઓ છાપે અને બીજું સમ સંખ્યાઓ છાપે.	**૦૭**
Q.5	**(a)**	Explain different types of streams in Java.	**03**
	(અ)	જાવામાં સ્ટ્રીમના વિવિધ પ્રકાર સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain FileReader and FileWriter classes.	**04**
	(બ)	FileReader અને FileWriter ક્લાસ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a program to read and write a .csv file in Java.	**07**
	(ક)	જાવામાં .csv ફાઇલ વાંચતું અને લખતું પ્રોગ્રામ લખો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Explain flush() method.	**03**
	(અ)	ફ્લશ() પદ્ધતિ સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain Input Stream Reader, Output Stream Writer class in java.	**04**
	(બ)	જાવામાં ઇનપુટ સ્ટ્રીમ રીડર, આઉટપુટ સ્ટ્રીમ રાઈટર ક્લાસ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Develop programs to create, write, modify, read operations on Text files.	**07**
	(ક)	ટેક્સ્ટ ફાઇલો પર કામગીરી બનાવવા, લખવા, સુધારવા, વાંચવા માટે પ્રોગ્રામ્સ વિકસાવો.	**૦૭**

***